

گزارش کار تمرین کامپیوتری سوم درس سیگنال و سیستم ها

امیرحسین صباحی

810101556

بخش اول

(1.1)

ساخت جدول نگاشت 32 کاراکتر مجاز به کدهای 5 بیتی (0 تا 31).
خروجی Mapset به صورت سلول 32×2 (سطر اول کاراکترها، سطر دوم کدهای 5 بیتی).

```
F:\matlab\make_mapset.m
1 function Mapset = make_mapset()
2     chars = ['a':'z',' ','.',',','!', '"', ';'];
3     codes = dec2bin(0:31,5) - '0';
4     Mapset = cell(2,32);
5     Mapset(1,:) = num2cell(chars);
6     for i = 1:32
7         Mapset{2,i} = codes(i,:);
8     end
9 end
10
```

(1.2)

Coding.m

این کد پیام متنی را به کمک Mapset به بیت تبدیل می کند و سپس آن بیت ها را به صورت نامحسوس در تصویر خاکستری جاسازی می نماید. معیار نامحسوس بودن با تکیه بر تغییر کم اهمیت ترین بیت پیکسل ها (LSB) و انتخاب نواحی مناسب در تصویر تامین می شود تا تفاوت بصری بین تصویر اصلی و خروجی حداقل باشد. برای انتخاب پیکسل ها، تصویر به بلوک های 5×5 تقسیم و واریانس هر بلوک محاسبه می شود؛ بلوک های با واریانس بالاتر (بافت دارتر) به ترتیب انتخاب می شوند تا تغییر LSB در نویز بافت گم شود. سپس بیت های پیام به ترتیب

روی پیکسل‌های این بلوک‌ها اعمال می‌گردد و در صورت کمبود ظرفیت، خطای ظرفیت ناکافی گزارش می‌شود. خروجی تصویری است که پیام در آن نهان شده است.

```
F:\matlab\coding.m
1 function img_out = coding(message, img_in, Mapset)
2     if isempty(message) || message(end) ~= ';', message = [message ';']; end
3     chars = [Mapset{1,:}]; codes = Mapset{2,:};
4     bits = [];
5     for i = 1:numel(message)
6         idx = find(chars==message(i),1);
7         if isempty(idx), error('Unsupported character: %s', message(i)); end
8         bits = [bits, codes{idx}];
9     end
10    if size(img_in,3)>1, img_in = rgb2gray(img_in); end
11    restoreClass = class(img_in);
12    if ~isa(img_in,'uint8'), img = uint8(round(double(img_in))); else, img = img_in; end
13    [H,W] = size(img); bh = 5; bw = 5;
14    nBh = floor(H/bh); nBw = floor(W/bw);
15    H2 = nBh*bh; W2 = nBw*bw;
16    img_c = img(1:H2,1:W2);
17    V = zeros(nBh,nBw);
18    for by = 1:nBh
19        for bx = 1:nBw
20            yy = (by-1)*bh + (1:bh);
21            xx = (bx-1)*bw + (1:bw);
22            V(by,bx) = var(double(img_c(yy,xx)),0,'all');
23        end
24    end
25    [~,order] = sort(V(:),'descend');
26    bitsPerBlock = bh*bw;
27    needBlocks = ceil(numel(bits)/bitsPerBlock);
28    if needBlocks > numel(order), error('Insufficient capacity.');
```

```
29    use = order(1:needBlocks);
30    img_out = img;
31    bitPtr = 1;
32    for k = 1:numel(use)
33        [by,bx] = ind2sub([nBh,nBw],use(k));
34        yy = (by-1)*bh + (1:bh);
35        xx = (bx-1)*bw + (1:bw);
36        bvec = img_out(yy,xx); bvec = bvec(:);
37        for p = 1:numel(bvec)
38            if bitPtr > numel(bits), break; end
39            v = bvec(p); b = bits(bitPtr);
40            if bitand(v,1) ~= b
41                if b==1, v = min(255,v+1); else, v = max(0,v-1); end
42            end
43            bvec(p) = v; bitPtr = bitPtr + 1;
44        end
45        img_out(yy,xx) = reshape(bvec,bh,bw);
46        if bitPtr > numel(bits), break; end
47    end
48    img_out = cast(img_out, restoreClass);
49    end
50
```

(1.3)

خیر- تغییرات مشخص نیست، چون تغییر LSB سطح خاکستری را تنها یک سطح جابه‌جا می‌کند و در نواحی بافت‌دار این تغییر در نویز بافت گم می‌شود.
با دستورات زیر در Command Window تصویر خروجی رسم می‌شود.

Command Window

New to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

```
>> Mapset = make_mapset();  
>> I = imread('image1.jpg');  
>> if size(I,3)>1, I = rgb2gray(I); end  
>> J = coding('signal;', I, Mapset);  
>> figure;  
>> subplot(1,2,1); imshow(I); title('Original');  
>> subplot(1,2,2); imshow(J); title('Output (signal;)');  
>>
```

Original



Output



Decoding.m

تابع decoding وظیفه دارد پیام پنهان شده را از تصویر output بازگردانی کند. ایده اصلی این است که همان راهبرد انتخاب بلوک که در مرحله کدنویسی به کار رفته بود دوباره اعمال شود، سپس از کم‌اهمیت‌ترین بیت پیکسل‌های آن بلوک‌ها یک دنباله بیت ساخته شود، هر 5 بیت به یک کاراکتر نگاشت شود و فرایند تا رسیدن به ؛ به عنوان علامت پایان پیام ادامه یابد. خروجی تابع رشته پیام بازیابی شده است و معمولاً برای بررسی سریع در محیط متلب نیز چاپ می‌شود.

ورودی coded می‌تواند مسیر فایل تصویر output یا خود ماتریس تصویر باشد؛ اگر تصویر رنگی باشد به خاکستری تبدیل می‌شود و برای اعتبار LSB به uint8 نگاشت می‌گردد تا دامنه 0 تا 255 و بیت کم‌اهمیت معنی‌دار باشد. ورودی Mapset همان جدول نگاشت کاراکترها به کدهای 5 بیتی است و هر دو چینش رایج (2×32 یا 32×2) پشتیبانی می‌شود. ورودی سوم استراتژی انتخاب بلوک است: اندازه بلوک مانند [5 5] و آستانه واریانس varThresh. اگر varThresh منفی یا خالی باشد، همه بلوک‌ها به ترتیب واریانس از زیاد به کم پیمایش می‌شوند؛ در غیر این صورت فقط بلوک‌های بالاتر از آستانه خوانده می‌شوند.

منطق داخلی تابع چنین است: تصویر به نزدیک‌ترین مضرب‌های اندازه بلوک بریده می‌شود و سپس به بلوک‌های غیرهمپوشان تقسیم می‌گردد. واریانس شدت هر بلوک محاسبه و فهرست بلوک‌ها بر اساس آن از زیاد به کم مرتب می‌شود تا همان نواحی بافت‌دار مرحله کدنویسی هدف قرار گیرد. LSB تمام پیکسل‌های بلوک‌های منتخب به ترتیب پیمایش خوانده و به هم چسبانده می‌شود تا یک دنباله بیت تشکیل گردد. این دنباله به قطعات 5 تایی تقسیم می‌شود، هر قطعه با کدهای موجود در Mapset تطبیق داده می‌شود و کاراکتر متناظر به پیام افزوده می‌گردد؛ به محض رسیدن به کاراکتر ؛ فرایند متوقف می‌شود و پیام بازگردانده می‌شود.

نکات عملی مهم این است که اندازه بلوک و منطق انتخاب بلوک در decoding باید با مرحله کدنویسی همسان باشد؛ عدم تطابق باعث آشفتگی ترتیب و شکست در بازخوانی می‌شود.

F:\matlab\decoding.m

```
1 function message = decoding(img_in, Mapset, blockSize, varThresh)
2     if nargin<3 || isempty(blockSize), blockSize = [5 5]; end
3     if nargin<4 || isempty(varThresh), varThresh = -Inf; end
4
5     if size(img_in,3)>1, img_in = rgb2gray(img_in); end
6     if ~isa(img_in,'uint8'), img = im2uint8(img_in); else, img = img_in; end
7
8     [H,W] = size(img); bh = blockSize(1); bw = blockSize(2);
9     nBh = floor(H/bh); nBw = floor(W/bw);
10    H2 = nBh*bh; W2 = nBw*bw; img = img(1:H2,1:W2);
11
12    V = zeros(nBh,nBw);
13    for by = 1:nBh
14        for bx = 1:nBw
15            yy = (by-1)*bh + (1:bh);
16            xx = (bx-1)*bw + (1:bw);
17            V(by,bx) = var(double(img(yy,xx)),0,'all');
18        end
19    end
20
21    [vSorted, order] = sort(V(:),'descend');
22    if isfinite(varThresh)
23        cand = order(vSorted >= varThresh);
24    else
25        cand = order;
26    end
27
```

F:\matlab\decoding.m

```
28    bits = [];
29    for k = 1:numel(cand)
30        [by,bx] = ind2sub([nBh,nBw], cand(k));
31        yy = (by-1)*bh + (1:bh);
32        xx = (bx-1)*bw + (1:bw);
33        bvec = img(yy,xx); bvec = bvec(:);
34        bits = [bits; bitand(bvec,1)];
35    end
36    bits = bits(:).';
37
38    chars = [Mapset{1,:}];
39    codes = Mapset{2,:};
40    msg = [];
41    numChunks = floor(numel(bits)/5);
42    for i = 1:numChunks
43        chunk = bits((i-1)*5 + (1:5));
44        found = false;
45        for j = 1:32
46            if isequal(chunk, codes{j})
47                ch = chars{j};
48                msg(end+1) = ch;
49                found = true;
50                break
51            end
52        end
53        if ~found || ch==';', break; end
54    end
55
56    if isempty(msg), message = ''; else, message = char(msg); end
57    fprintf('%s\n', message);
58 end
59
60
```


با دستورات زیر در Command Window خروجی چاپ می شود.

Command Window

New to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

```
>> Mapset = make_mapset();  
I = imread('image1.jpg');  
if size(I,3)>1, I = rgb2gray(I); end  
J = coding('signal;', I, Mapset);  
rec = decoding(J, Mapset, [5 5], -Inf);  
fprintf('Decoded message: %s\n', rec);  
signal;  
Decoded message: signal;
```

(1.5)

خیر- چون پیام در کم اهمیت ترین بیت های پیکسل ها پنهان می شود، هر نویز یا تغییری می تواند بعضی بیت ها را عوض کند و پیام ناقص یا اشتباه بازایی شود. اگر نویز خیلی کم باشد شاید پیام برگردد، اما با نویز زیاد، فشرده سازی، فیلتر کردن یا تغییر اندازه، معمولاً پیام از دست می رود.

بخش دوم

MyTracker.m

MyTracker یک برنامه ساده برای دنبال کردن هواپیما در ویدئوهای IR است. کاربر ویدئو را انتخاب می‌کند، اولین فریم نمایش داده می‌شود و با ماوس یک کادر اولیه دور هواپیما می‌کشد. همان کادر به عنوان الگو ذخیره می‌شود و از این به بعد در هر فریم دنبال می‌شود.

برای پیدا کردن هواپیما در هر فریم، برنامه فقط اطراف موقعیت قبلی را می‌گردد تا هم سریع باشد و هم روی هدف ثابت بماند. معیار مقایسه، شباهت تصویر تکه انتخابی با الگو است؛ جایی که بیشترین شباهت را دارد، مرکز جدید کادر سبز می‌شود.

چند پارامتر کلیدی هم برای کنترل رفتار وجود دارد. فهرست مقیاس‌ها تعیین می‌کند که الگوریتم چند اندازه مختلف را امتحان کند. اندازه پنجره جست‌وجو مشخص می‌کند اطراف هدف چقدر را بگردد. یک آستانه هم برای پذیرش نتیجه گذاشته شده تا اگر شباهت پایین بود، به‌روزرسانی انجام نشود و از اشتباه‌های بزرگ جلوگیری شود. این‌ها را می‌توان بسته به ویدئو کمی کم و زیاد کرد تا نتیجه بهتر شود.

چون اندازه هواپیما در بعضی ویدئوها عوض می‌شود، برنامه الگو را در چند اندازه امتحان می‌کند تا هم مکان و هم اندازه مناسب را پیدا کند. علاوه بر این، الگو به‌صورت آرام به‌روز می‌شود تا اگر ظاهر هواپیما کمی تغییر کرد، رهگیری از دست نرود.

F:\matlab\myTracker.m

```
1 [fn, fp] = uigetfile({'*.mp4'}, 'Select IR video');
2 if isequal(fn,0), return; end
3 inPath = fullfile(fp,fn);
4 vr = VideoReader(inPath);
5
6 frame = readFrame(vr);
7 if size(frame,3)>1, frame = rgb2gray(frame); end
8 frame = im2uint8(frame);
9
10 figure('Name','myTracker'); imshow(frame);
11 title('Draw roi around the airplane, then confirm');
12
13 try
14     roi = drawrectangle('Color','g');
15     wait(roi);
16     pos = round(roi.Position);
17     delete(roi);
18 catch
19     h = imrect(gca);
20     pos = round(wait(h));
21     delete(h);
22 end
23
24 template = imcrop(frame, pos);
25
26 scaleList = 0.85:0.05:1.25;
27 alphaUpdate = 0.10;
28 minScore = 0.30;
29 searchMargin= 2.0;
30
31 [~, baseName] = fileparts(inPath);
32 outFile = fullfile(fp, [baseName '_tracked.mp4']);
33 vw = VideoWriter(outFile,'MPEG-4'); vw.FrameRate = vr.FrameRate; open(vw);
34
```


F:\matlab\myTracker.m

```
34
35     cx = pos(1)+pos(3)/2; cy = pos(2)+pos(4)/2; w = pos(3); hgt = pos(4);
36     frameIdx = 1;
37
38     while hasFrame(vr)
39         frame = readFrame(vr);
40         if size(frame,3)>1, frame = rgb2gray(frame); end
41         frame = im2uint8(frame);
42
43         r = round(searchMargin * max(w,hgt));
44         x1 = max(1, round(cx - r)); y1 = max(1, round(cy - r));
45         x2 = min(size(frame,2), round(cx + r)); y2 = min(size(frame,1), round(cy + r));
46         searchImg = frame(y1:y2, x1:x2);
47
48         bestScore = -Inf; bestBBox = [pos(1) pos(2) w hgt];
49         for s = scaleList
50             tmpl = imresize(template, s, 'bilinear');
51             if any(size(tmpl) >= size(searchImg)), continue; end
52             C = ncc2(searchImg, tmpl);
53             [mval, imax] = max(C(:));
54             if mval > bestScore
55                 [ypeak, xpeak] = ind2sub(size(C), imax);
56                 xoff = xpeak - size(tmpl,2);
57                 yoff = ypeak - size(tmpl,1);
58                 bestScore = mval;
59                 bestBBox = [x1 + xoff, y1 + yoff, size(tmpl,2), size(tmpl,1)];
60             end
61         end
62
63         if bestScore >= minScore
64             pos = round(bestBBox);
65             cx = pos(1)+pos(3)/2; cy = pos(2)+pos(4)/2; w = pos(3); hgt = pos(4);
66             newPatch = safeCrop(frame, pos);
67             if ~isempty(newPatch)
68                 newPatch = imresize(newPatch, size(template));
69                 template = uint8((1-alphaUpdate)*double(template) + alphaUpdate*double(newPatch));
70             end
71         end
72     end
```

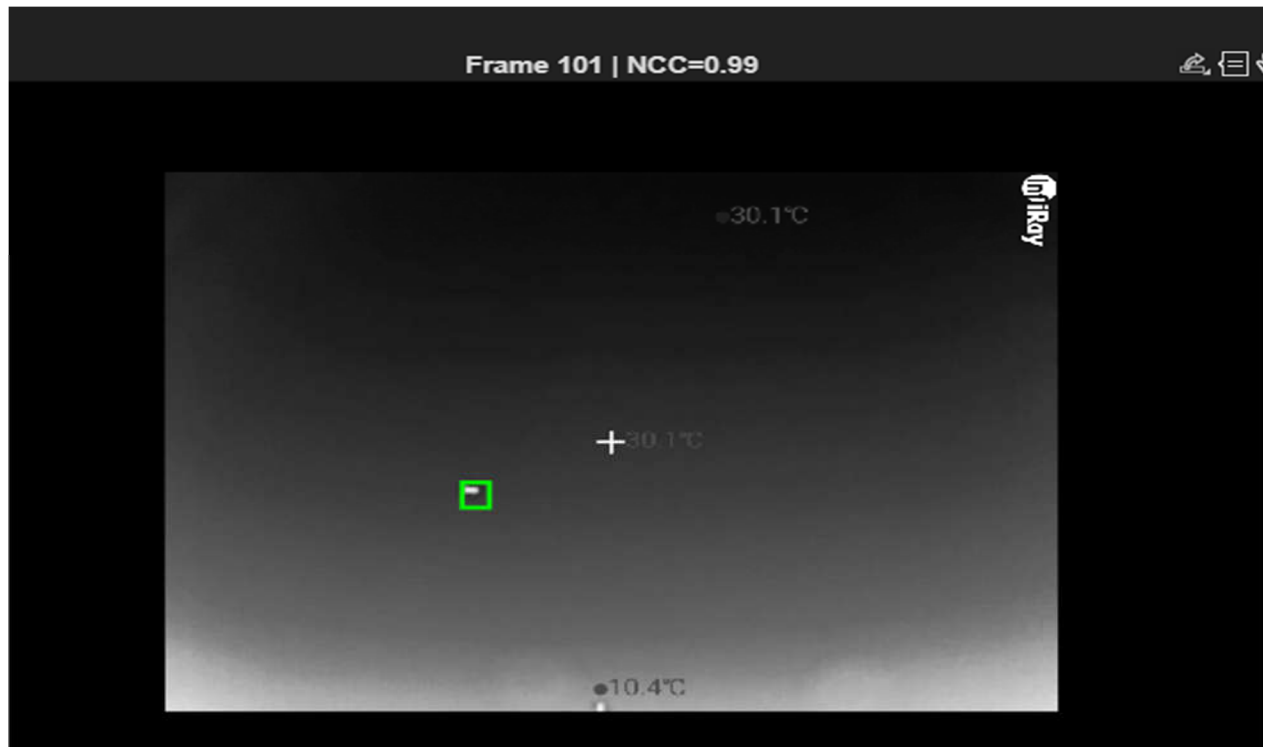
F:\matlab\myTracker.m

```
72
73     imshow(frame); title(sprintf('Frame %d | NCC=%.2f', frameIdx, bestScore));
74     hold on; rectangle('Position', pos, 'EdgeColor','g', 'LineWidth', 2); hold off; drawnow;
75     F = getframe(gca); writeVideo(vw, F.cdata);
76     frameIdx = frameIdx + 1;
77 end
78
79 close(vw); fprintf('Saved: %s\n', outFile);
80
81 function C = ncc2(img, tmpl)
82     if exist('normxcorr2','file')
83         C = normxcorr2(tmpl, img);
84     else
85         img = double(img); tmpl = double(tmpl);
86         img = (img - mean(img(:))) / (std(img(:))+eps);
87         tmpl = (tmpl - mean(tmpl(:))) / (std(tmpl(:))+eps);
88         C = conv2(img, rot90(tmpl,2), 'valid');
89         mx = sqrt(conv2(img.^2, ones(size(tmpl)), 'valid') .* sum(tmpl(:).^2));
90         C = C ./ (mx + eps);
91     end
92 end
93
94 function patch = safeCrop(I, rect)
95     x = max(1, rect(1)); y = max(1, rect(2));
96     w = rect(3); h = rect(4);
97     x2 = min(size(I,2), x + w - 1); y2 = min(size(I,1), y + h - 1);
98     if x2<=x || y2<=y, patch = []; return; end
99     patch = I(y:y2, x:x2);
100 end
```

خروجی برای هواپیماهای سایز ثابت و متغیر:

در هواپیمای در حال حرکت با سایز متغیر مشاهده می کنیم که باکس سبز رنگ متناسب با سایز هواپیما بزرگ می شود.

ثابت:



متغیر:

